Задача 6. Да се направи декомпозиция на модулите от архитектурата на софтуерна система за управление на банкови профили според дадените по-долу изисквания. Да се обоснове защо така проектираната архитектура удовлетворява изискванията.

R1. Системата работи като мобилно приложение за управление на банкови сметки, което комуникира с централен сървър на банката.

R2. Всеки клиент на банката при изтегляне на приложението трябва да се регистрира използвайки номера на сметката си и уникален идентификатор, който се взема лично от клон на банката (т.нар. токен).

R3. Чрез приложението всеки клиент на банката да може да изпраща и получава суми използвайки телефонния номер на друг клиент, който има инсталирано съответното приложение.

R4. Чрез приложението всеки клиент на банката да може да тегли пари от сметката си и да внася пари в нея чрез банкомат на банката като използва телефона си. За целта през приложението се генерира уникален код, който се въвежда на банкомата за идентифициране на клиента.

R5. Всеки клиент на банката да може да плаща в магазини, които са потребители на банката, използвайки QR код, свързан с банковата сметка на магазина.

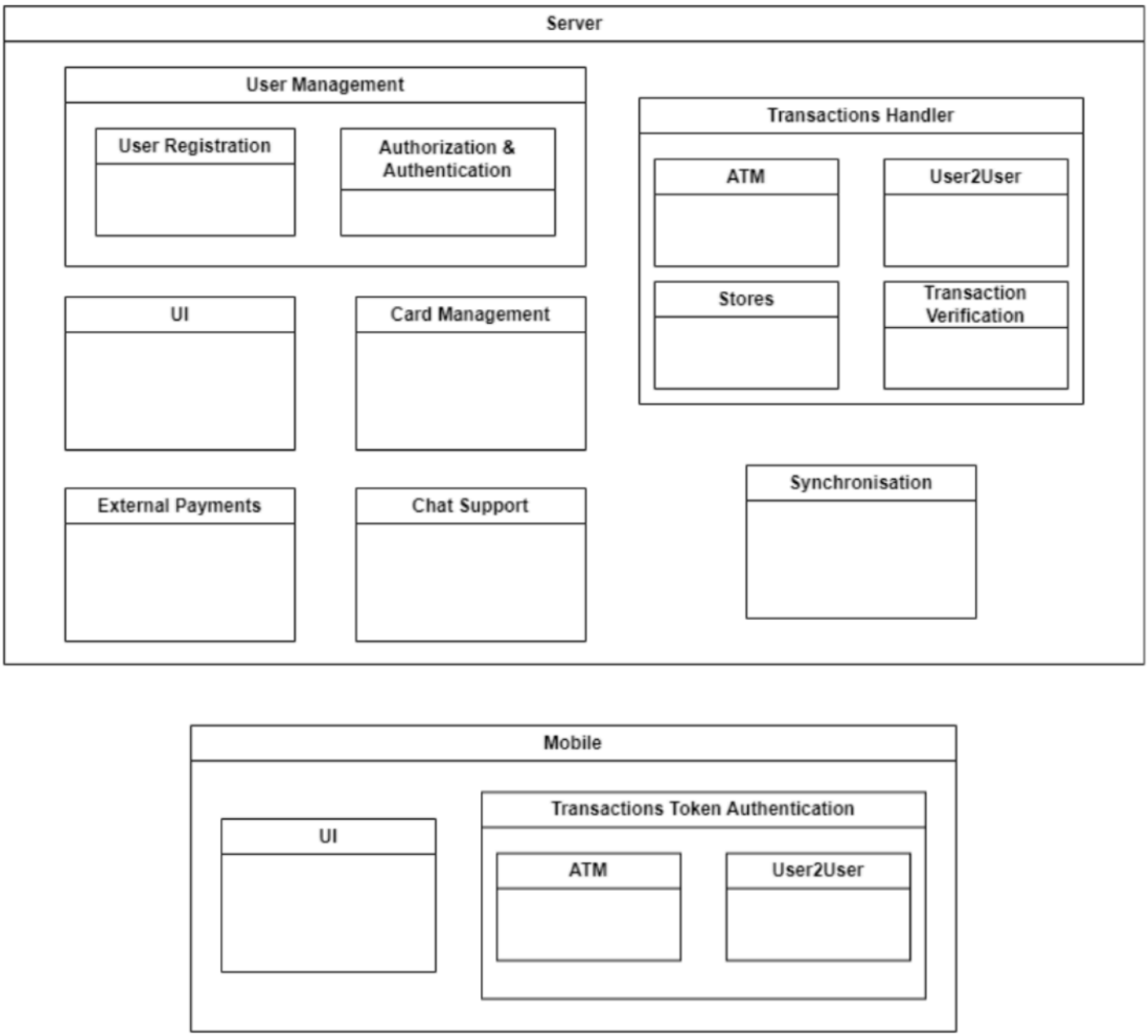
R6. Чрез приложението да има възможност за връзка чрез чат с отдел за поддръжка на банката.

R7. Всеки клиент на банката да може да управлява множество от своите карти.

R8. Всеки клиент на банката да може да управлява плащането на различни типове сметки (данъци, ток, вода и др.) през приложението. За целта трябва да се предвиди връзка с информационните системи на съответните оператори на тези услуги.

R9. Системата трябва да е достъпна 24/7.

R10. Данните на клиентите на банката трябва да са защитени от външна намеса.



Фигура 1: Декомпозиция на модулите

Примерно решение

Декомпозицията на модулите на системата е представена на фиг. 1. Според условието на задачата, системата трябва да работи като мобилно приложение и затова се разделя на две подсистеми – мобилно приложение (Mobile) и сървърен модул (Server). Потребителският интерфейс на системата е реализиран в модула UI.

За съхраняване на данните от потребителските профили и другите чувствителни данни, се използва база данни, информацията в която се съхранява в криптиран вид. Също така, за удовлетворяването на изискване R10 се налага всички комуникации да са криптирани и да се използват сигурни протоколи за осъществяването им (напр. HTTPS). С цел преносимост, връзката с базата данни се осъществява чрез модула DB Connector. Модулът User Manager осигурява функционалност за регистрация на потребителите (User Registration) и управлява политиките за достъп (Authorization & Authentication). С това е изпълнено изискване R2.

Три от основните функции на системата, свързани с транзакции чрез мобилното устройство, се осъществяват в модул Transactions Handler в сървъра. Подмодулът Transaction Verification се грижи за създаването на уникалните кодове, нужни за транзакциите чрез банкомат и между два клиента на банката (модули User2User и ATM). Съответно в модулът Transactions Token Authentication (в Mobile) се проверяват кодовете за осъществяването на транзакцията. Модулът Stores се грижи за плащанията чрез QR кодове изпратени от клиента. С това са удовлетворени изисквания R3, R4 и R5.

В модул Chat Support е предвидено да се реализира функционалността за чат с отдела за поддръжка на банката. Така се удовлетворява изискване R6.

Модул Card Management се грижи за управлението на различните карти на всеки клиент. От там могат да си следят транзакциите и да активират/деактивират техните карти и с това е удовлетворено изискване R7.

Модулът External Payments служи като междинно ниво, чрез което се осъществяват връзките с различните външни системи за плащането на сметки и така е удовлетворено изискване R8.

Изискване R9 може да се удовлетвори като се направи репликация (излишък) на сървъра и базата данни, като модулът Synchronization има задача да осигури консистентност на данните между различните активни копия на системата (репликацията не е показана на фиг. 1, тъй като се счита, че тя не е предмет на декомпозицията на модулите).

Критерии за оценяване

Удовлетворено е изискването за транзакции между клиенти на банката чрез мобилно устройство (R3)	2 т.
Удовлетворено е изискването за транзакции на банкомат използвайки мобилно устройство (R4)	2 т.
Удовлетворено е изискването за плащане чрез QR код (R5)	1 т.
Удовлетворено е изискването за чат с отдел за поддръжка на банката (R6)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за управление на карти и плащане на сметки (R7, R8)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за сигурност (R10)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за наличност в системата (R9)	2 т.

Задача 7. Вашата фирма е сключила договор за създаване на национална облачна среда за обучение на учениците и осъществяване на дигитална трансформация на образованието в България.

Да се подготви план за работа със заинтересованите лица:

1 Да се идентифицират всички заинтересованите лица (организации и частни лица), които са засегнати от проекта (вътрешни и външни), като се определят техните интереси, участие и въздействие върху успеха на проекта.

2 За всяка група заинтересовани лица да се определи в какви проектни дейности (задачи) трябва да бъдат включени.

Примерно решение

1 Заинтересовани лица:

- **вътрешни:**
  - i бизнес анализатори, образователни експерти – проучват теорията и практиката в образованието и подготвят изискванията към облачната среда;
  - ii софтуерни специалисти (вкл. архитекти, програмисти, тестери...) – проектират и разработват софтуера;
  - iii хардуерни специалисти (компютри, мрежи...) – проектират и разработват облачната среда мениджъри и финансисти – ръководят и контролират проектните дейности (план, график, бюджет, качество, рискове...) и ги съгласуват с възложителя;
  - iv обучители – обучават учители и директори за разработване на дигитално съдържание и ползване на облачната среда;
- **външни:**
  - i министерство на образованието и науката – възложител, контролира, валидира и съгласува с други министерства и ведомства дейности по проекта;
  - ii регионални инспекторати по образование – съдействат за организиране на проектни дейности в региона им, участват във валидацията на проекта и реализацията на облачната среда и комуникацията с училища, директори и учители;
  - iii училища – участват в разработването на дигитално съдържание и използване на облачната среда;
  - iv НПО на учители – участват във валидацията на облачната среда и дигитализацията на съдържанието и комуникацията с учители;
  - v правителствени експерти – участват в контрола, валидацията и съгласуване с други министерства и ведомства дейности по проекта;
  - vi директори/учители – участват в контрола на разработването на дигитално съдържание и използване на облачната среда в училището им;
  - vii ученици – участват в използване на облачната среда и дигиталното съдържание;
  - viii родители – участват в използване на облачната среда за контрол на децата си.

Критерии за оценяване

1 Идентифицирани са всички външни и вътрешни за проекта заинтересовани лица, като за всяко е посочено какви интереси има в проекта – макс. 6 точки.

- Описание на вътрешни заинтересовани лица с отчитане на различната експертиза (мениджмънт, финансова, техническа) – до 2 т.
- Описание на външни заинтересовани лица – изброяване на типове организации с роля в образованието и физически лица, имащи отношение към училищното обучение – до 4 т.

2 За всяко заинтересовано лице е определена дейност, в която може да участва – макс. 4 точки.

- Оценява се дали е определена роля на всички заинтересовани лица и дали не е пропусната важна проектна дейност.

Забележка: Не се дават точки за втората част от задачата, ако не са определени мястото и ролята на заинтересованите лица в първата част.